

신분당선 강남-신사 연장 개통의 교통·상권 재배치 효과 분석

DID 분석 보고서

2026-05-30

목차

요약	2
1. 연구 질문과 분석 관점	3
2. 자료와 분석 단위	3
2.1 지하철 자료	3
2.2 상권 자료	3
2.3 경기도 활동인구 API	4
3. 분석 방법	4
3.1 기본 Difference-in-Differences	4
3.2 추가 가설 분석	4
3.3 DAG 기반 통제변수 선택	5
4. 지하철 분석 결과	5
4.1 기존 노선 승하차량 DID	5
4.2 시간대별 DID	6
4.3 방향별 시간대 분석	6
4.4 주중·주말 차이	6
4.5 지하철 결과 해석	7
4.6 통제변수 robustness	7
5. 상권 분석 결과	7
5.1 전체 treated 상권 DID	7
5.2 Secondary corridor만 본 DID	8
5.3 Anchor vs secondary split	9
5.4 연령·성별 소비 구성	9
5.5 통제변수 robustness	10
6. 종합 해석	10

7. 추가 재배치 가설 검증	10
8. 경기도 API 보조 검증: 원 신분당선 corridor 활동인구	11
9. 해석상 유의점	12
10. 한계	12
11. 결론	13
부록: 주요 산출물	13
핵심 표	13
핵심 그림	14
그림 부록	15

요약

본 보고서는 2022년 5월 28일 개통한 신분당선 강남-신사 연장을 교통 인프라 충격으로 보고, 강남권의 기존 지하철 이용 흐름과 행정동 단위 상권 지표가 어떻게 변화했는지 분석한다. 핵심 질문은 단순히 “신분당선 개통이 상권 매출을 증가시켰는가”가 아니라, “신규 노선 개통이 기존 교통 흐름과 강남권 내부 상권의 소비 구성을 재배치했는가”이다.

분석 결과, 지하철에서는 기존 환승·인접역의 기존 노선 승하차량이 개통 이후 통제역 대비 감소하는 방향으로 나타났다. 특히 감소는 야간보다 출근시간 하차와 퇴근시간 승차 흐름에서 더 뚜렷했다. 이는 전체 이동수요가 줄었다기보다, 기존 2·3·7·9호선 이용 흐름 일부가 신분당선 신규 경로로 재배치되었을 가능성을 시사한다.

상권 분석에서는 행정동 단위 총매출 증가 효과가 명확하지 않았다. 오히려 secondary corridor로 정의한 논현1동·서초4동에서는 거래건수가 감소하는 방향으로 나타났다. 다만 20-30대 소비 비중 증가 등 소비자 구성 변화가 관찰되었다. 따라서 상권 효과는 총량 확대보다는 소비 시간대·연령 구성의 변화로 해석하는 것이 더 안전하다.

추가로 버스 정류장과 생활인구를 결합해 재배치 가설을 확인했다. 버스에서는 총 승하차 감소가 명확하지는 않았지만 출근시간 하차 감소가 관찰되었고, 생활인구에서는 secondary corridor의 20-30대 비중 증가가 다시 확인되었다. 이 결과들은 신분당선 효과를 “총량 증가”보다 “이동·방문 구성의 재배치”로 읽는 해석과 대체로 맞는다.

경기도데이터드림 API로 원 신분당선 남부 corridor의 활동인구도 따로 확인했다. 판교·정자·미금 축의 행정동을 treated로 두고 분당구 내 다른 행정동과 비교하면, 2021-2022년 창에서 활동인구는 증가 방향으로 추정된다. 다만 2023년 전후 API 자료에 수준 변화가 보여 전체 기간 수치는 보조로만 본다. 이 결과는 강남에 20-30대가 더 살게 되었다는 뜻이 아니라, 원 신분당선 corridor의 이동·체류 활동이 개통 전후 함께 움직였을 가능성을 보는 추가 점검이다.

마지막으로 DAG 관점에서 통제변수 선택을 정리하고, 가능한 범위의 통제변수 robustness를 추가했다. post 이후 버스 이용량, 생활인구, 방문자 구성, 점포 구성은 신분당선 효과의 결과일 수 있으므로 main DID의 통제변수로 넣지 않고 별도 outcome으로 본다. 대신 단위 고정효과, 시점 고정효과, pre-period 기준 규모, 코로나기 차등 충격, 단위별 선형 추세를 점검했다. 지하철 결과는 통제식 추가 후에도 음의 방향이 유지되지만, 상권 총매출 결과는 통제식에 민감해 총량 증가 주장에는 더 신중해야 한다.

1. 연구 질문과 분석 관점

신분당선 강남-신사 연장은 강남, 신논현, 논현, 신사 구간을 연결하며 강남권 내부 이동과 수도권 남부-강남 접근성을 동시에 바꾼 사건이다. 이 노선 개통은 단순히 새로운 수요를 창출했을 수도 있지만, 기존 노선과 기존 상권 사이의 흐름을 재배치했을 가능성도 크다.

따라서 본 보고서는 다음 세 질문에 초점을 둔다.

1. 신분당선 개통 이후 기존 환승·인접역의 기존 노선 이용량은 통제역 대비 어떻게 변했는가?
2. 이용량 변화는 야간·여가 흐름보다 출퇴근 방향 흐름에서 더 뚜렷한가?
3. 상권 효과는 총매출 증가로 나타나는가, 아니면 secondary corridor의 소비자 구성 변화로 나타나는가?

이 관점에서 지하철 분석은 본 연구의 main evidence로, 상권 분석은 보조적·탐색적 evidence로 위치시킨다.

2. 자료와 분석 단위

2.1 지하철 자료

지하철 분석은 2018-2024년 서울시 지하철 승하차 자료를 사용한다. 분석 단위는 역 자체가 아니라 역-노선 단위이다. 예를 들어 신분당선 신규역 자체의 이용량이 아니라, 기존 노선의 2호선_강남, 9호선_신논현, 7호선_논현, 3호선_신사를 처치 단위로 본다.

이 설계는 결과 해석에서 중요하다. 본 분석은 “신분당선 개통으로 전체 대중교통 수요가 증가 또는 감소했는가”를 직접 측정하는 것이 아니라, “신분당선 개통 이후 기존 노선의 승하차·환승 흐름이 어떻게 바뀌었는가”를 측정한다.

처치역-노선은 다음과 같다.

구분	역-노선
Treated	2호선_강남, 9호선_신논현, 7호선_논현, 3호선_신사
Controls	강남·서초·인근 지역의 비교 역-노선 21개

지하철 post 기간은 2022년 6월부터로 정의하고, 개통일이 포함된 2022년 5월은 transition month로 제외한다.

2.2 상권 자료

상권 분석은 서울시 상권분석서비스 추정매출·행정동 자료를 사용하며, 분석 단위는 행정동-분기이다. 개통일이 포함된 2022년 2분기는 transition quarter로 제외하고, 2022년 3분기부터 post로 정의한다.

상권 처치 지역은 두 층위로 나누어 본다.

구분	행정동	해석
Anchor treated	신사동, 역삼1동	이미 강한 중심 상권
Secondary corridor treated	논현1동, 서초4동	상대적으로 덜 중심적인 중간 corridor

구분	행정동	해석
Local controls	강남·서초 내 직접 영향권 밖 14개 동	비교군

이 분해는 강남·신사처럼 원래 강한 상권이 포함될 때 발생하는 해석 문제를 줄이기 위한 것이다. 즉 “강남권 상권 전체가 좋아졌는가”보다 “기존 anchor 상권과 secondary corridor가 다르게 반응했는가”를 본다.

2.3 경기도 활동인구 API

원 신분당선 구간의 남쪽 활동인구 변화를 확인하기 위해 경기도데이터드림 OpenAPI도 사용했다. 시간대별 행정동 API는 같은 시군구 안에서 행정동별 값이 반복되는 문제가 있어 DID에는 사용하지 않았고, 행정동별 값이 실제로 달라지는 요일별 행정동 유동인구 API를 사용했다.

분석 단위는 분당구 행정동-월이다. treated는 판교·정자·미금 축에 해당하는 판교동, 삼평동, 백현동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 금곡동, 구미1동, 구미동으로 두었다. control은 분당구 내 다른 행정동이다. 서울 지하철 분석과 마찬가지로 2022년 5월은 transition month로 제외하고, 2022년 6월부터 post로 정의했다.

3. 분석 방법

3.1 기본 Difference-in-Differences

지하철 월별 분석은 다음 형태의 DID를 사용한다.

$$Y_{s,t} = \alpha_s + \lambda_t + \beta (\text{Treated}_s \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{s,t}$$

여기서 s는 역-노선, t는 월이다. 종속변수는 월평균 일일 승하차량의 로그값이며, 역-노선 고정효과와 월 고정효과를 포함한다. 표준오차는 역-노선 단위로 군집화한다.

상권 분석도 유사하게 행정동-분기 단위 DID를 사용한다.

$$Y_{d,q} = \alpha_d + \lambda_q + \beta (\text{Treated}_d \times \text{Post}_q) + \varepsilon_{d,q}$$

여기서 d는 행정동, q는 분기이다. 종속변수는 총매출 로그, 거래건수 로그, 평균 결제단가 로그, 주말 매출 비중, 야간 매출 비중, 연령대별 매출 비중 등이다.

3.2 추가 가설 분석

기본 DID 외에 다음 추가 분석을 수행했다.

1. 출근 하차·퇴근 승차·야간 승하차를 분리한 방향별 시간대 DID
2. 주중과 주말을 나눈 지하철 DID
3. secondary corridor만 대상으로 한 소비 구성 DID
4. 20-30대, 40-50대, 50-60대 이상, 남성·여성 매출 비중 DID

5. anchor와 secondary를 한 모형에 동시에 포함한 split DID
6. 경기도 API를 활용한 원 신분당선 남부 corridor 활동인구 DID

이 추가 분석의 목적은 통계적으로 유의한 결과를 많이 찾는 것이 아니라, 기본 결과가 “수요 증가”보다 “흐름과 구성의 재배치”라는 해석과 일관적인지 확인하는 것이다.

3.3 DAG 기반 통제변수 선택

DID에서 통제변수를 추가할 때 핵심은 변수를 많이 넣는 것이 아니라, 어떤 변수가 confounder이고 어떤 변수가 mediator인지 구분하는 것이다. 본 연구에서는 변수를 세 범주로 나누었다. 첫째, 기존 중심성·상권 규모·pretrend처럼 처치 노출과 outcome 모두에 관련될 수 있는 pre-treatment 요인이다. 둘째, 코로나·경기·계절성처럼 모든 지역에 동시에 작용하는 공통 시간 충격이다. 셋째, 개통 이후 버스 이용량·생활인구·방문자 구성처럼 신분당선 개통의 결과일 수 있는 post-treatment 변수이다.

이 구조에서 단위 고정효과와 시점 고정효과는 main DID에 포함한다. 또한 pre-period 기준 outcome 규모, 코로나기 treated 차등 충격, 단위별 선형 추세는 robustness로 확인한다. 반면 개통 이후 버스 이용량, 생활인구, 방문자 연령 구성, 점포 구성은 신분당선 효과의 결과일 수 있다. 이런 변수를 main DID에 통제변수로 넣으면 개통 효과의 일부 경로를 막는 bad control이 될 수 있으므로, 본 보고서에서는 별도 outcome 또는 이질성 분석으로 둔다.

변수 또는 설계	처리	이유
단위 고정효과	main DID 포함	역·행정동의 고정된 중심성 차이를 제거
월·분기 고정효과	main DID 포함	계절성, 경기, 공통 코로나 충격 제거
pre-period 기준 규모 x post	robustness	큰 역·큰 상권이 post에 다르게 움직였는지 점검
treated x 코로나 기간	robustness	개통 전 코로나 충격이 treated에서 달랐는지 점검
단위별 선형 추세	robustness	기존 추세 차이에 대한 민감도 점검
post 이후 버스·생활인구·방문자 구성	main DID에서 제외	신분당선 효과의 중간 경로일 수 있음
post 이후 점포 구성	main DID에서 제외	개통 효과와 미관측 수요 충격의 결과일 수 있음

4. 지하철 분석 결과

4.1 기존 노선 승하차량 DID

기본 지하철 DID 결과, 기존 환승·인접역의 기존 노선 월평균 일일 승하차량은 통제역 대비 약 11.0% 감소한 것으로 추정된다.

결과	추정 효과	p-value
기존 환승·인접역 기존 노선 승하차량	-11.02%	0.057

이 결과는 5% 유의수준에서는 경계적이지만, 방향과 크기는 해석상 중요하다. 다만 이것을 “전체 지하철 수요 감소”로 해석해서는 안 된다. 신분당선 신규 경로가 열리면서 기존 노선의 승하차 또는 환승 패턴이 재배치된 결과일 가능성이 더 자연스럽다.

간단한 synthetic control 분석에서도 post 기간 평균 gap은 약 -10.9%로 DID와 유사한 방향을 보였다. pre-RMSPE는 0.0166으로, 지하철 쪽에서는 DID와 SCM의 방향성이 비교적 일관적이다.

4.2 시간대별 DID

시간대별로 보면 출근시간대 변화가 가장 뚜렷하다.

시간대	추정 효과	p-value
전체	-11.02%	0.057
출근시간대	-12.19%	0.012
퇴근시간대	-9.88%	0.076
야간	-3.95%	0.585
주간	-12.63%	0.064

출근시간대 감소는 통계적으로도 가장 안정적이며, 야간 감소는 작고 불확실하다. 이 패턴은 신분당선 개통의 효과가 야간 여가 수요 감소보다는 통근 경로 재배치와 더 관련될 수 있음을 시사한다.

4.3 방향별 시간대 분석

보다 직접적으로 출근 하차와 퇴근 승차를 분리하면 재배치 해석이 더 강해진다.

방향·시간대	추정 효과	p-value
출근시간 하차 07-10시	-11.26%	0.007
퇴근시간 승차 17-20시	-9.79%	0.029
야간 승차 21-24시	-4.69%	0.505
야간 하차 21-24시	-1.60%	0.842

출근시간 하차와 퇴근시간 승차에서 기존 노선 감소가 뚜렷한 반면, 야간 승하차는 유의하지 않다. 이는 기존 노선 감소가 단순한 수요 위축이 아니라 출퇴근 경로 재배치일 가능성을 보여준다.

4.4 주중·주말 차이

주중과 주말을 나누어 보면 다음과 같다.

표본	추정 효과	p-value
주중	-10.89%	0.043
주말	-11.72%	0.143

효과 방향은 주중과 주말 모두 음의 방향이다. 그러나 주중에서 더 안정적으로 추정되고 주말은 불확실성이 크다. 따라서 “주중만 효과가 있다”고 강하게 말하기보다는, “주중에서 더 안정적으로 관찰되는 패턴은 출퇴근 흐름 재배치 해석과 부합한다”고 표현하는 것이 적절하다.

4.5 지하철 결과 해석

지하철 분석의 핵심 결론은 다음과 같다.

신분당선 강남-신사 연장 개통 이후 기존 환승·인접역의 기존 노선 이용량은 통제역 대비 감소하는 방향으로 나타났으며, 특히 출근 하차와 퇴근 승차 흐름에서 감소가 뚜렷했다. 이는 신규 노선 개통이 전체 이동수요를 단순히 늘리거나 줄였다기보다, 기존 2·3·7·9호선 이용 흐름 일부를 신분당선 신규 경로로 재배치했을 가능성을 시사한다.

4.6 통제변수 robustness

DAG에서 허용되는 통제변수를 추가해도 지하철 결과의 방향은 유지된다.

지하철 specification	추정 효과	p-value
기본 two-way FE	-11.02%	0.057
treated x 코로나 기간 추가	-11.44%	0.120
pre-COVID 기준 승하차량 x post 추가	-12.01%	0.013
역-노선별 선형 추세 추가	-8.23%	0.120
위 통제변수 동시 포함	-8.39%	0.038

단위별 선형 추세를 넣으면 효과 크기는 다소 줄어든다. 이는 선형 추세가 개통 이후 조정 경로 일부까지 흡수할 수 있기 때문에 자연스러운 변화다. 그래도 모든 specification에서 음의 방향이 유지되므로, 기존 노선 이용량 감소라는 지하철 결과는 비교적 안정적이다.

5. 상권 분석 결과

5.1 전체 treated 상권 DID

기본 상권 DID에서는 신사동, 논현1동, 역삼1동, 서초4동을 treated로 묶고, 강남·서초 내 local controls와 비교했다.

outcome	추정 효과	p-value
총매출 로그	-9.57%	0.131

outcome	추정 효과	p-value
거래건수 로그	-10.60%	0.132
평균 결제단가 로그	+1.20%	0.858
주말 매출 비중	-0.84 p.p.	0.382
야간 매출 비중	+1.41 p.p.	0.048
야간 거래 비중	+0.78 p.p.	0.435

총매출과 거래건수는 증가하지 않았고 통계적으로도 유의하지 않다. 야간 매출 비중은 증가 방향이며 p-value가 0.05 부근이지만, 상권 event-study pretrend 검정이 좋지 않기 때문에 강한 인과 효과로 주장하기는 어렵다.

상권 synthetic control의 post 평균 gap은 +1.39%로 DID와 달리 약한 양의 방향이다. 그러나 상권 분석은 행정동-분기 단위이고 pretrend 문제가 크기 때문에, 지하철 분석보다 해석 강도를 낮춰야 한다.

5.2 Secondary corridor만 본 DID

강한 anchor 상권인 신사동·역삼1동을 제외하고, 논현1동·서초4동만 secondary corridor treated로 두면 다음과 같다.

outcome	추정 효과	p-value
총매출	-7.68%	0.339
거래건수	-9.06%	0.004
평균 결제단가	+1.52%	0.847
주말 매출 비중	-1.17 p.p.	0.453
17-24시 after-work 매출 비중	-1.53 p.p.	0.063
21-06시 late-night 매출 비중	+1.22 p.p.	0.192

secondary corridor의 총매출 증가 효과는 명확하지 않다. 거래건수는 오히려 유의하게 감소한다. 시간대 비중에서는 after-work 비중이 감소 방향, late-night 비중이 증가 방향이지만 둘 다 강한 결론을 내리기에는 제한적이다.

따라서 이 결과는 “덜 중심적인 corridor 상권이 신분당선 개통으로 크게 성장했다”는 주장과는 맞지 않는다. 대신 “총량보다는 소비 패턴과 구성의 변화가 있었을 수 있다”는 해석이 더 적절하다.

5.3 Anchor vs secondary split

신사동·역삼1동을 anchor, 논현1동·서초4동을 secondary로 두고 같은 모형에서 분리하면 다음과 같다.

outcome	anchor 효과	secondary 효과
총매출	-11.43%, p=0.083	-7.68%, p=0.335
거래건수	-12.19%, p=0.341	-9.06%, p=0.003
평균 결제단가	+0.87%, p=0.927	+1.52%, p=0.846
20-30대 매출 비중	+0.19 p.p., p=0.932	+3.08 p.p., p=0.004
남성 매출 비중	+1.78 p.p., p=0.007	+0.41 p.p., p=0.446
여성 매출 비중	-1.78 p.p., p=0.007	-0.41 p.p., p=0.446

가장 흥미로운 결과는 20-30대 소비 비중 증가가 anchor보다 secondary corridor에서 훨씬 뚜렷하다는 점이다. 이는 “강남/신사처럼 원래 강한 상권”보다 “중간 corridor”의 소비자 구성이 달라졌을 가능성을 보여준다.

반면 총매출 효과는 anchor와 secondary 모두 증가 방향이 아니다. 따라서 split 분석 역시 상권 총량 성장보다는 내부 구성 변화 해석을 지지한다.

5.4 연령·성별 소비 구성

secondary corridor에서 연령·성별 매출 비중을 보면 다음과 같다.

outcome	추정 효과	p-value
20-30대 매출 비중	+3.08 p.p.	0.004
40-50대 매출 비중	-2.03 p.p.	0.080
50-60대 이상 매출 비중	-1.84 p.p.	0.001
남성 매출 비중	+0.41 p.p.	0.450
여성 매출 비중	-0.41 p.p.	0.450

20-30대 소비 비중 증가는 비교적 뚜렷하고, 고연령층 비중은 감소하는 방향이다. 이는 개통 이후 논현·서초 구간에서 젊은 소비자 비중이 늘어났을 가능성을 보여준다.

다만 연령·성별 분석은 여러 outcome을 살펴보는 이질성 분석이다. 따라서 main claim으로 강하게 밀기보다는, 상권 구성 변화의 탐색적 근거로 제시하는 것이 안전하다.

5.5 통제변수 robustness

상권 총매출 결과는 지하철보다 통제식에 민감하다.

specification	Core treated 총매출	Secondary 총매출
기본 two-way FE	-9.57%, p=0.131	-7.68%, p=0.339
treated x 코로나 기간 추가	-11.84%, p=0.147	-8.95%, p=0.381
2019년 기준 매출 x post 추가	+2.40%, p=0.709	+0.93%, p=0.874
행정동별 선형 추세 추가	-1.16%, p=0.749	-1.71%, p=0.666
위 통제변수 동시 포함	+6.11%, p=0.390	+5.19%, p=0.371

이 표는 상권 총매출에 대해 강한 결론을 내리기 어렵다는 점을 보여준다. 기본식과 코로나 차등 충격 통제에서는 음의 방향이지만, baseline x post나 행정동별 추세를 추가하면 크기가 작아지거나 부호가 바뀐다. 따라서 상권 분석의 중심은 총매출 증가가 아니라, 앞서 본 20-30대 비중 변화로 두는 것이 더 방어적이다.

secondary corridor의 20-30대 소비 비중 증가는 여러 통제식에서 대체로 양의 방향이다. 기본식에서는 +3.08 p.p.(p = 0.004), baseline x post 추가식에서는 +2.82 p.p.(p = 0.004), 행정동별 선형 추세식에서는 +4.28 p.p.(p = 0.012)로 추정된다. 다만 코로나 차등 충격을 넣으면 +1.86 p.p.(p = 0.367)로 약해지므로, 이 결과도 main claim보다는 탐색적 구성 변화로 해석하는 편이 안전하다.

6. 종합 해석

분석 결과를 종합하면, 신분당선 강남-신사 연장 개통의 효과는 “강남권 총수요 증가”보다 “기존 흐름과 구성의 재배치”로 보는 것이 더 설득력 있다.

지하철에서는 기존 노선 이용량 감소가 출근 하차와 퇴근 승차에서 특히 뚜렷하다. 이는 신분당선 신규 구간이 기존 2·3·7·9호선의 일부 통근 흐름을 대체했거나, 환승·승하차 위치를 바꾸었을 가능성을 시사한다.

상권에서는 총매출 증가 효과가 명확하지 않다. secondary corridor에서도 총매출은 증가하지 않았고 거래건수는 감소했다. 그러나 20-30대 소비 비중 증가는 관찰된다. 이는 신규 노선 개통이 상권 총량을 크게 키웠다고보다, 일부 소비자층 구성을 바꾸었을 가능성을 보여준다.

따라서 최종 보고서의 중심 문장은 다음처럼 정리할 수 있다.

신분당선 강남-신사 연장 개통은 강남권의 교통·상권 총량을 단순히 확대했다기보다, 기존 지하철 노선의 출퇴근 흐름과 secondary corridor의 소비자 구성을 재배치한 것으로 보인다.

7. 추가 재배치 가설 검증

기본 분석의 해석을 보강하기 위해 두 가지 추가 자료를 붙였다. 첫째, 서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 자료를 사용해 강남·신논현·논현·신사역 인근 버스 정류장의 노선-정류장-월 패널을 만들었다. 둘째, 서울 생활인구 행정동-시간대 자료를 사용해 secondary corridor의 방문자 연령·시간대 구성이 바뀌었는지 확인했다.

버스 분석 결과, corridor 인근 버스 정류장의 총 승하차량은 통제 정류장 대비 약 3.42% 감소했지만 유의하지 않았다($p = 0.241$). 다만 출근시간 하차는 약 6.25% 감소했고 p -value는 0.064였다. 이는 버스 수요가 강하게 대체되었다고 단정할 정도는 아니지만, 지하철 분석에서 보인 출근 방향 재배치와 같은 방향의 약한 증거로 볼 수 있다.

생활인구 분석에서는 secondary corridor의 총 생활인구가 약 3.74% 감소하는 방향이었고($p = 0.089$), 20-30대 생활인구 비중은 0.92 p.p. 증가했다($p = 0.006$). 반면 after-work 시간대 비중 변화는 거의 없었다. 따라서 생활인구 결과는 “방문 시간이 크게 바뀌었다”기보다, 논현1동·서초4동에 머무는 사람의 연령 구성이 젊어졌다는 해석을 더 잘 뒷받침한다.

마지막으로 일별 지하철 자료를 요일군으로 나누면, 화-목 효과가 약 -11.32%로 유의하게 추정된다($p = 0.033$). 월·금도 음의 방향이지만 p -value는 0.063이고, 주말은 불확실성이 더 크다. 이는 기존 노선 감소가 주말 여가 수요보다 평일 통근 흐름과 더 맞물린다는 해석을 보강한다.

종합하면 추가 분석은 기존 결론을 크게 바꾸기보다, 해석의 방향을 더 좁혀준다. 신분당선 개통은 강남권 전체 수요를 크게 늘린 사건이라기보다, 출근 교통 흐름과 secondary corridor의 방문자·소비 구성을 바꾼 사건으로 보는 편이 더 적절하다.

8. 경기도 API 보조 검증: 원 신분당선 corridor 활동인구

앞선 분석은 강남-신사 연장 개통 이후 강남권 내부 변화에 초점을 둔다. 그런데 신분당선은 원래 분당-판교-정자-미금 축에서 강남으로 이어지는 노선이므로, 남쪽 corridor의 활동인구가 개통 전후 어떻게 움직였는지도 확인할 필요가 있다.

경기도 API 분석에서는 판교·정자·미금 축 행정동을 treated로, 분당구 내 다른 행정동을 control로 두고 행정동·월 DID를 추정했다. 가장 가까운 2021-2022년 창을 보면 전체 활동인구는 약 38.72% 증가 방향으로 추정되며 p -value는 0.059이다. 주중 활동인구는 39.25%($p = 0.064$), 주말 활동인구는 37.61%($p = 0.048$) 증가 방향이다.

결과	2021-2022년 추정 효과	p-value
전체 활동인구	+38.72%	0.059
주중 활동인구	+39.25%	0.064
주말 활동인구	+37.61%	0.048

이 결과는 “강남에 20-30대 거주자가 늘었다”는 증거가 아니다. 이 자료는 거주지가 아니라 특정 행정동에 머무르거나 이동한 활동인구를 보는 자료다. 따라서 해석은 판교·정자·미금 축의 활동량이 개통 전후 분당구 내 다른 동보다 더 증가했을 가능성 정도로 제한해야 한다.

전체 기간을 2018-2025년으로 넓히면 추정 효과는 더 크게 나오지만, 2023년 전후 자료에 수준 변화가 보여 그 수치를 main result로 쓰기는 어렵다. 그래서 경기도 API 결과는 본 보고서의 중심 근거가 아니라, 원 신분당선 남부 corridor도 함께 확인했다는 보조 분석으로 두는 것이 적절하다.

DAG robustness를 적용해도 2021-2022년 창 방향은 유지된다. 기본식은 +38.72%($p = 0.059$), pre-COVID 기준 활동인구 $\times$ post를 추가하면 +41.55%($p = 0.044$), 행정동별 선형 추세를 추가하면 +39.57%($p = 0.050$), 두 통제를 같이 넣으면 +47.19%($p = 0.019$)로 추정된다. 다만 이 결과는 경기도 API의 자료 구조와 2023년 전후 수준 변화 문제를 완전히 해결하지는 못하므로, 여전히 보조 검증으로 보는 것이 맞다.

9. 해석상 유의점

이 결과를 해석할 때 가장 먼저 구분해야 할 것은 기존 노선의 이용 변화와 강남권 전체 교통수요의 변화이다. 본 연구의 지하철 분석은 신분당선 신규역 자체의 이용량이 아니라, 기존 환승·인접역의 기존 노선 승하차량을 대상으로 한다. 따라서 기존 노선 이용량 감소를 곧바로 전체 대중교통 수요 감소로 해석하기는 어렵다. 더 적절한 해석은 신분당선 신규 구간이 열리면서 기존 2·3·7·9호선의 승하차 또는 환승 위치가 일부 바뀌었다는 것이다.

상권 결과도 같은 방식으로 조심해서 읽을 필요가 있다. 분석에서 행정동 단위 총매출이 뚜렷하게 증가했다는 증거는 약했다. secondary corridor에서도 총매출 증가보다는 거래건수 감소와 일부 소비자 구성 변화가 더 두드러진다. 따라서 이 결과를 “상권 활성화”라고 표현하기보다는, 신분당선 개통 이후 특정 소비자층의 비중이 달라졌을 가능성으로 해석하는 편이 더 자연스럽다.

특히 20-30대 소비 비중 증가는 흥미로운 결과이지만, 연령대와 성별을 나누어 살펴본 탐색적 분석이라는 점을 감안해야 한다. 여러 outcome을 동시에 검토했기 때문에 우연히 유의하게 보이는 결과가 포함될 수 있다. 이 부분은 본 연구의 핵심 결론이라기보다, 교통 흐름 재배치 이후 상권 내부 구성도 함께 움직였을 가능성을 보여주는 보조적 증거로 두는 것이 적절하다.

경기도 API 결과도 같은 이유로 조심해서 읽어야 한다. 특히 full-period 추정치는 2023년 전후 자료 수준 변화의 영향을 받을 수 있으므로, 가까운 2021-2022년 창을 중심으로 보고 나머지는 robustness 또는 참고 결과로 두는 편이 낫다.

DAG 관점에서 보면, post 이후의 버스 이용량, 생활인구, 방문자 구성, 점포 구성은 통제변수가 아니라 결과 변수에 가깝다. 따라서 “생활인구를 통제한 상권 DID”처럼 해석하면 신분당선 개통이 생활인구를 바꾸고, 그 생활인구 변화가 상권에 영향을 주는 경로를 제거하게 된다. 본 보고서에서 이 변수들을 별도 분석으로 둔 이유가 여기에 있다.

10. 한계

1. 통제역과 통제동은 무작위로 배정된 것이 아니므로 parallel trends 가정이 핵심이다.
2. 2020-2021년 코로나 충격이 pre-period에 포함되어 있어 event-study pretrend 해석이 까다롭다.
3. 상권 자료는 행정동-분기 단위이므로 역세권의 좁은 공간 효과를 직접 포착하지 못한다.
4. 상권 event-study pretrend 검정은 좋지 않기 때문에 상권 결과는 지하철 결과보다 낮은 강도로 해석해야 한다.
5. 연령·성별 결과는 여러 outcome을 보는 exploratory heterogeneity 분석이므로 multiple testing 문제를 명시해야 한다.
6. 신규 신분당선 역 자체의 이용량을 직접 포함하지 않았기 때문에, 지하철 결과는 전체 교통수요 변화보다 기존 노선 이용 패턴 변화로 해석해야 한다.
7. 버스 분석은 정류장명 패턴으로 corridor와 control을 정의했기 때문에, 실제 보행권 경계나 노선별 목적지 차이를 완전히 통제하지는 못한다.
8. 거리 gradient와 창폐업 분석은 상권 또는 점포 단위 위치 자료가 추가로 필요하다. 현재 행정동 단위 상권 패널만으로는 역과의 거리별 효과를 방어적으로 추정하기 어렵다.
9. 경기도 API의 시간대별 행정동 자료는 행정동 간 값이 반복되는 문제가 있어 DID에 쓰지 않았고, 요일별 행정동 자료도 2023년 전후 수준 변화가 보여 전체 기간 해석에는 제한이 있다.
10. DAG robustness는 현재 프로젝트 안에서 사용 가능한 변수만 반영했다. 날씨, 대형 행사, 공사, 임대료, 점포 수 같은 외부 시계열은 추가로 확보해야 더 직접적으로 통제할 수 있다.

11. 결론

본 연구는 신분당선 강남-신사 연장 개통이 강남권 교통과 상권에 미친 영향을 DID와 synthetic control, 그리고 여러 이질성 분석을 통해 살펴보았다. 지하철 분석에서는 기존 환승·인접역의 기존 노선 승하차량이 감소하는 방향으로 나타났고, 특히 출근 하차와 퇴근 승차 흐름에서 감소가 뚜렷했다. 이는 신분당선 개통이 기존 노선의 통근 흐름을 재배치했을 가능성을 보여주는 본 연구의 가장 강한 결과이다.

반면 상권 분석에서는 총매출 증가 효과가 명확하지 않았다. secondary corridor에서도 총매출은 증가하지 않았고 거래건수는 감소했다. 그러나 20-30대 소비 비중 증가는 관찰되었다. 생활인구 분석에서도 secondary corridor의 20-30대 비중 증가가 확인되어, 이 결과는 신분당선 개통이 상권 총량을 키웠다는 주장보다는 특정 소비자층의 분포를 바꾸었을 가능성을 시사한다.

경기도 API로 확인한 판교·정자·미금 축 활동인구는 가까운 2021-2022년 창에서 증가 방향으로 나타났다. 이 결과는 남쪽 원 신분당선 corridor에서도 활동량 변화가 있었을 가능성을 보여주지만, 자료 단절 가능성 때문에 보조 분석으로 해석해야 한다.

DAG 기반 통제변수 점검은 이 해석을 더 분명하게 만든다. 지하철 기존 노선 감소는 여러 통제식에서 방향이 유지된다. 반면 상권 총매출은 통제식에 민감해 안정적인 증가 효과로 보기 어렵다. 따라서 분석의 중심은 상권 총량 확대가 아니라 교통 경로 재배치와 소비 구성 변화에 두는 것이 맞다.

따라서 본 보고서의 최종 결론은 다음과 같다.

신분당선 강남-신사 연장 개통의 주요 효과는 강남권 총 교통·상권 수요의 단순 증가라기보다, 기존 지하철 경로와 secondary corridor의 소비 구성을 재배치한 효과로 해석하는 것이 가장 방어적이다.

부록: 주요 산출물

핵심 표

- outputs/tables/subway_did_main.csv
- outputs/tables/subway_timeband_did.csv
- outputs/tables/subway_scm_summary.csv
- outputs/tables/commerce_did_main_2019_2024.csv
- outputs/anchor_secondary/tables/commerce_secondary_only_did.csv
- outputs/anchor_secondary/tables/commerce_anchor_vs_secondary_split_did.csv
- outputs/commute_composition/tables/subway_commute_direction_did.csv
- outputs/commute_composition/tables/commerce_secondary_age_gender_did.csv
- outputs/gyeonggi_activity/tables/gyeonggi_bundang_day_dong_did.csv
- outputs/gyeonggi_activity/tables/gyeonggi_bundang_window_robustness.csv
- outputs/gyeonggi_activity/tables/gyeonggi_bundang_single_dong_did.csv
- outputs/control_robustness/tables/dag_control_decisions.csv
- outputs/control_robustness/tables/all_control_robustness.csv
- outputs/control_robustness/tables/control_robustness_summary_for_report.csv

핵심 그림

- outputs/figures/subway_trend_treated_control_2018_2024.png
- outputs/figures/subway_event_study_2018_2024.png
- outputs/figures/subway_scm_2018_2024.png
- outputs/commute_composition/figures/subway_direction_timeband_effects.png
- outputs/anchor_secondary/figures/commerce_three_group_sales_trend.png
- outputs/commute_composition/figures/commerce_secondary_age_gender_effects.png
- outputs/gyeonggi_activity/figures/gyeonggi_bundang_activity_trend.png
- outputs/gyeonggi_activity/figures/gyeonggi_bundang_did_effects.png
- outputs/gyeonggi_activity/figures/gyeonggi_bundang_single_dong_effects.png
- outputs/control_robustness/figures/dag_identification.png
- outputs/control_robustness/figures/did_control_robustness.png

그림 부록

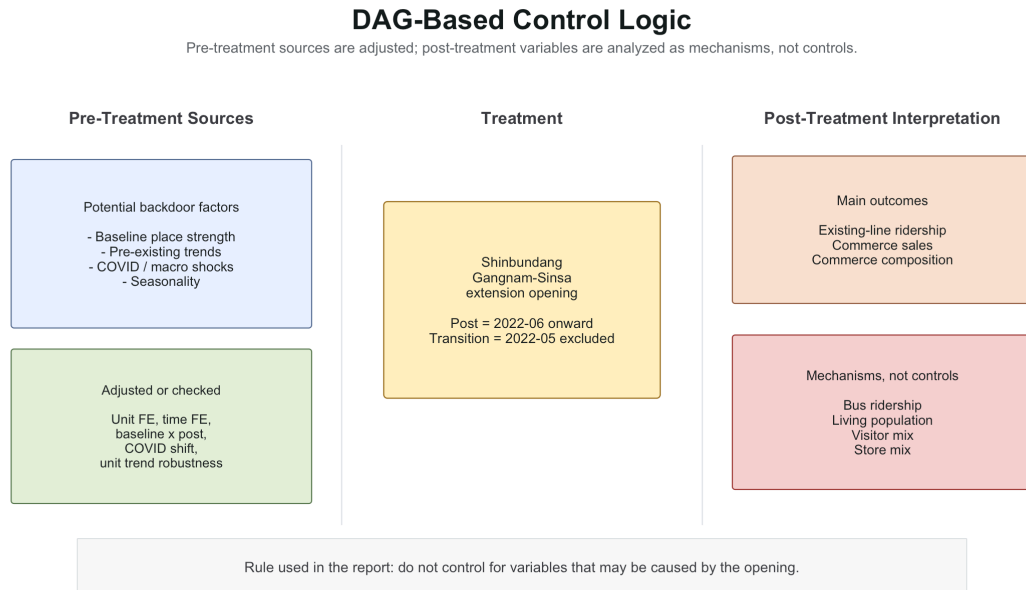


Figure 1: DAG 기반 통제변수 선택 구조

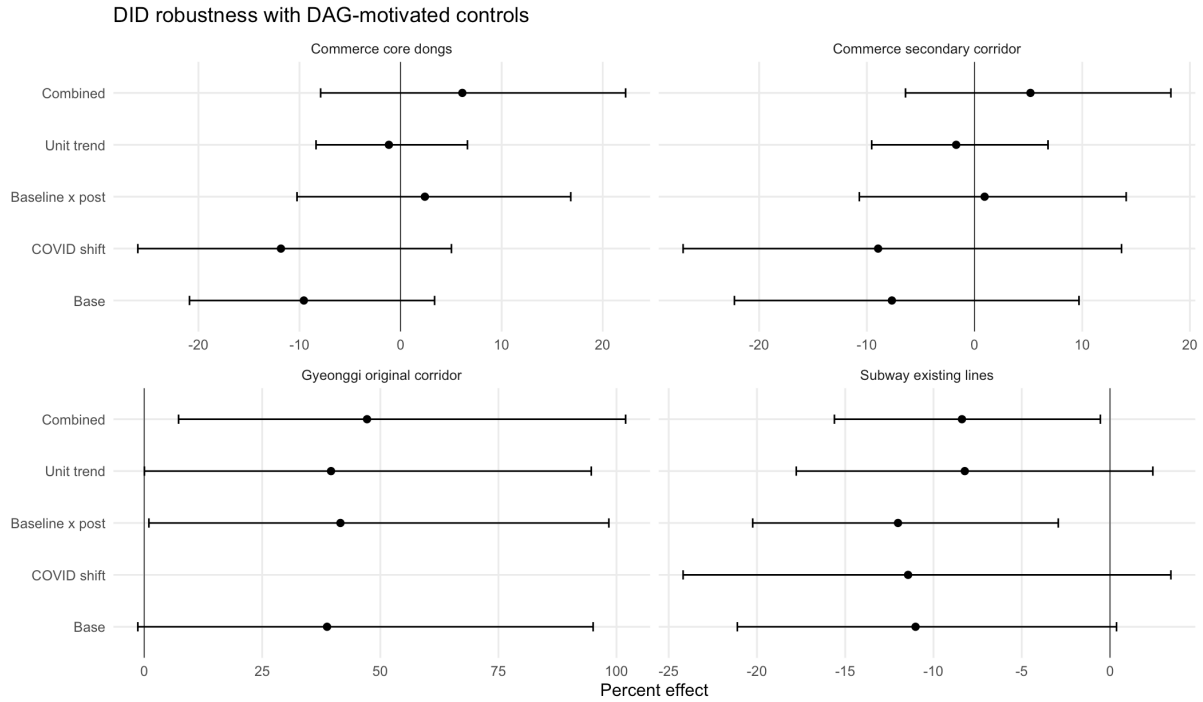


Figure 2: DAG 기반 통제변수 robustness DID 추정치

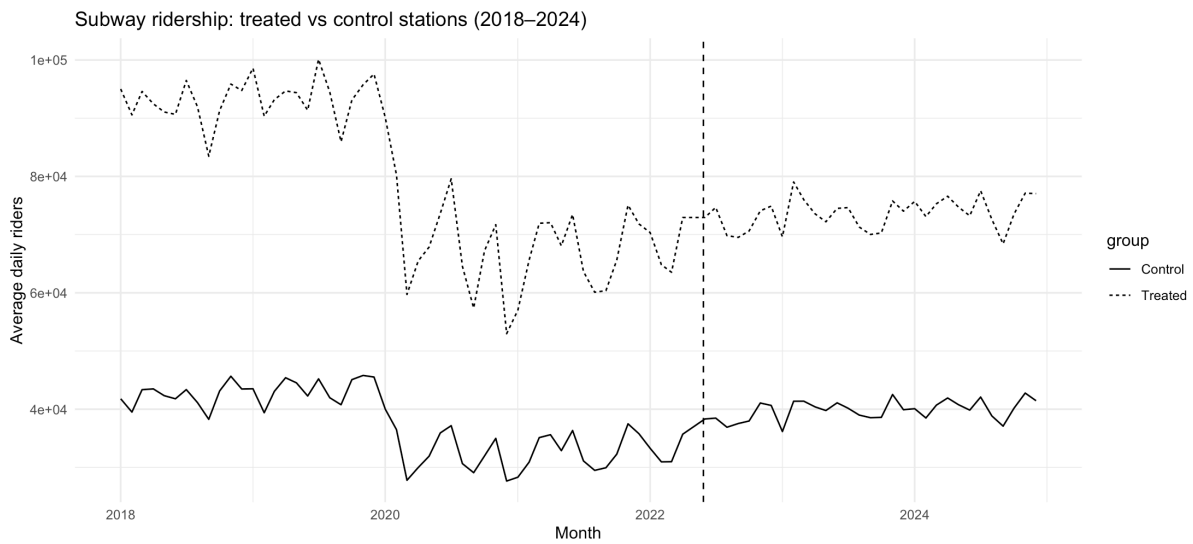


Figure 3: 기존 환승·인접역과 통제역의 월별 평균 일일 승하차량 추세

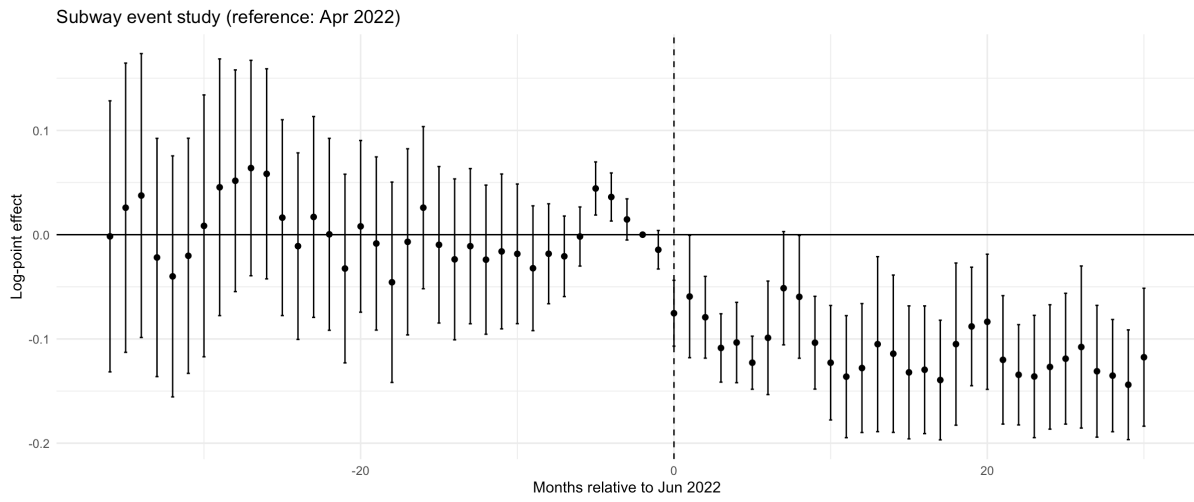


Figure 4: 지하철 event-study 추정치

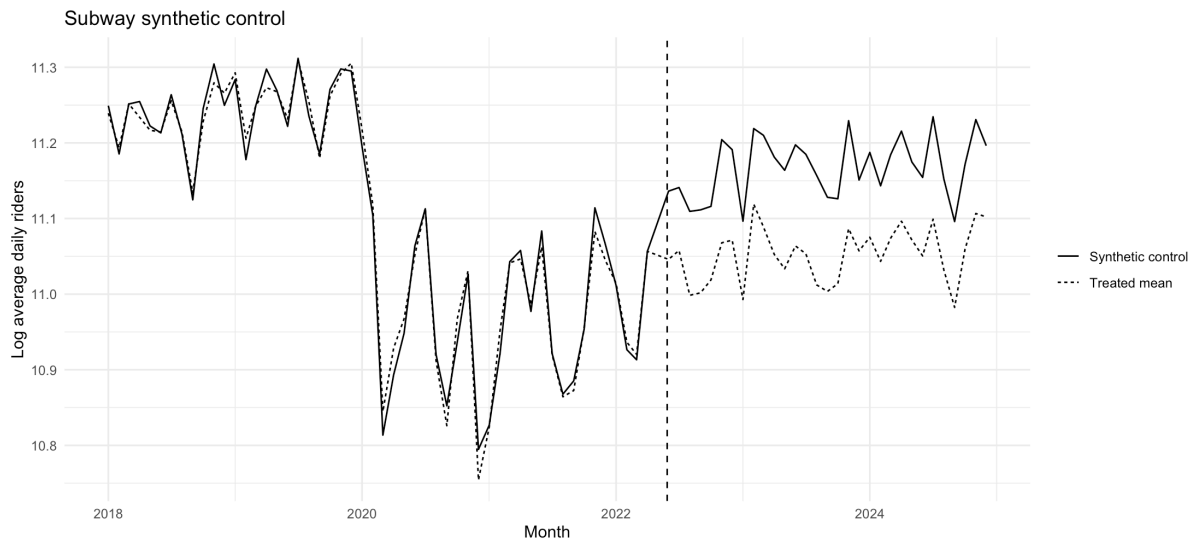


Figure 5: 지하철 synthetic control 결과

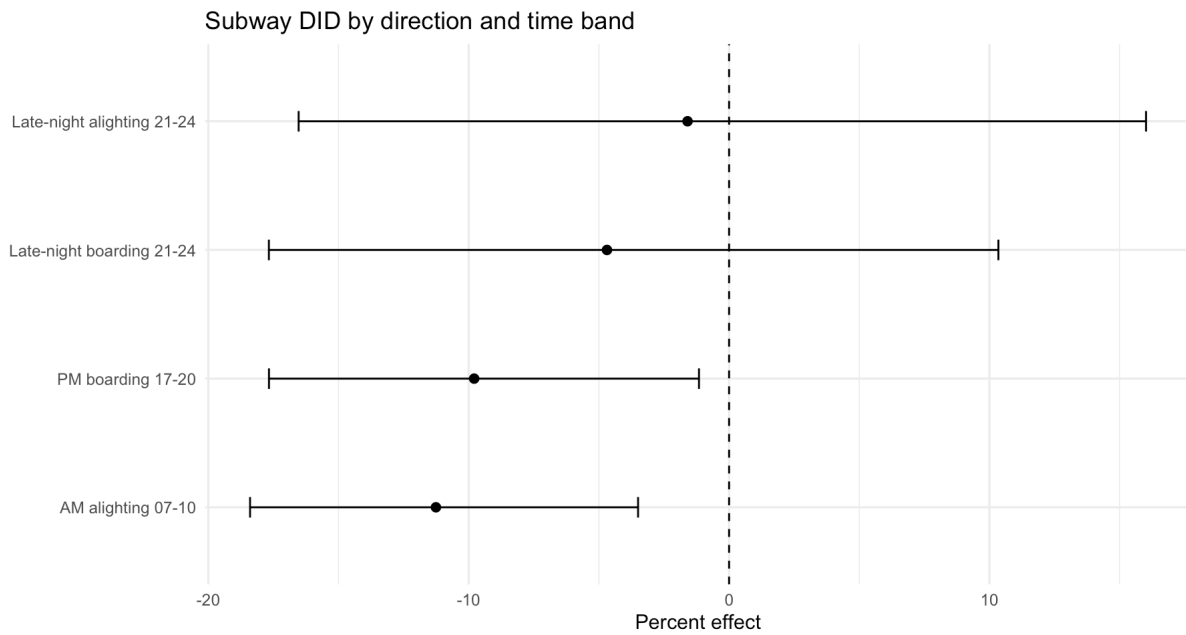


Figure 6: 방향·시간대별 지하철 DID 추정치

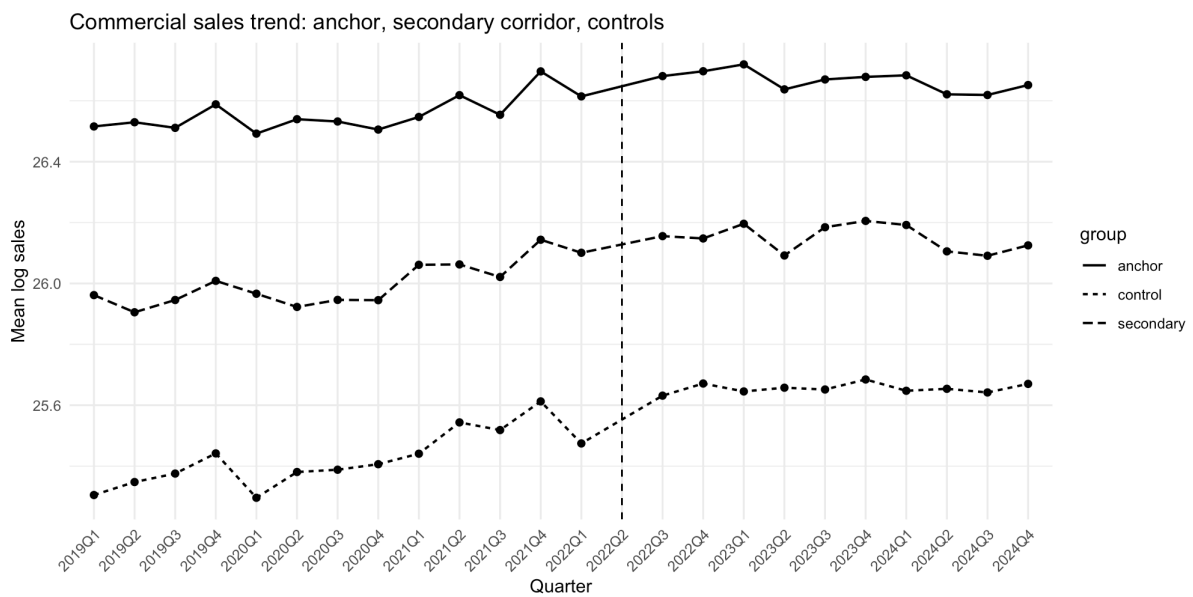


Figure 7: Anchor, secondary corridor, control 상권 매출 추세

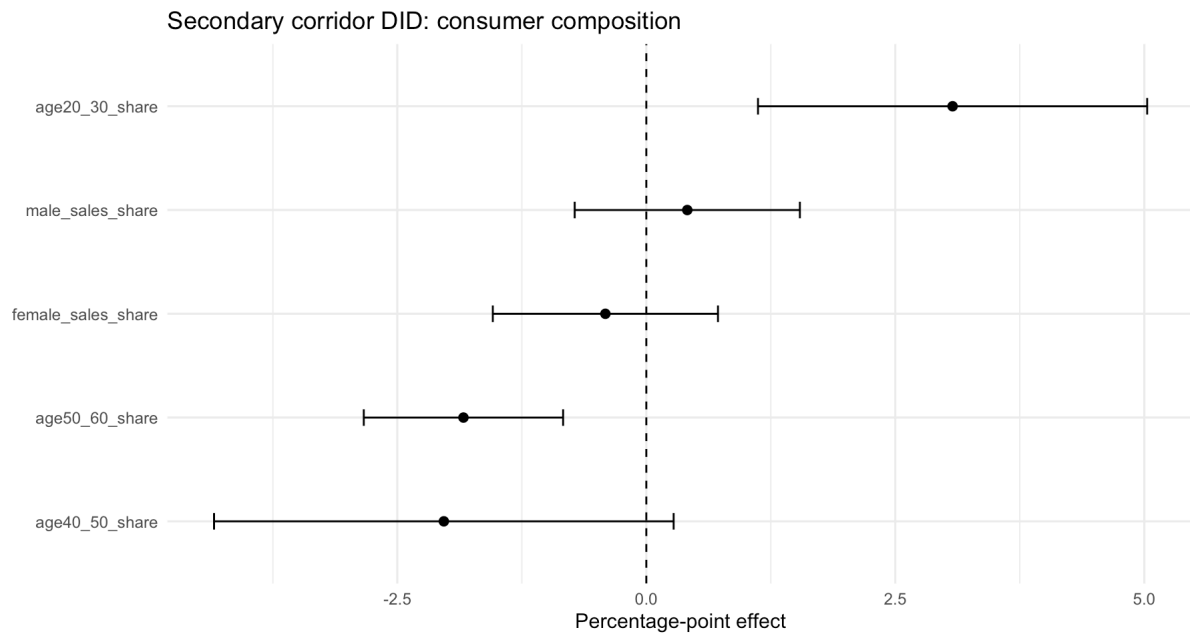


Figure 8: Secondary corridor 소비자 구성 DID 추정치

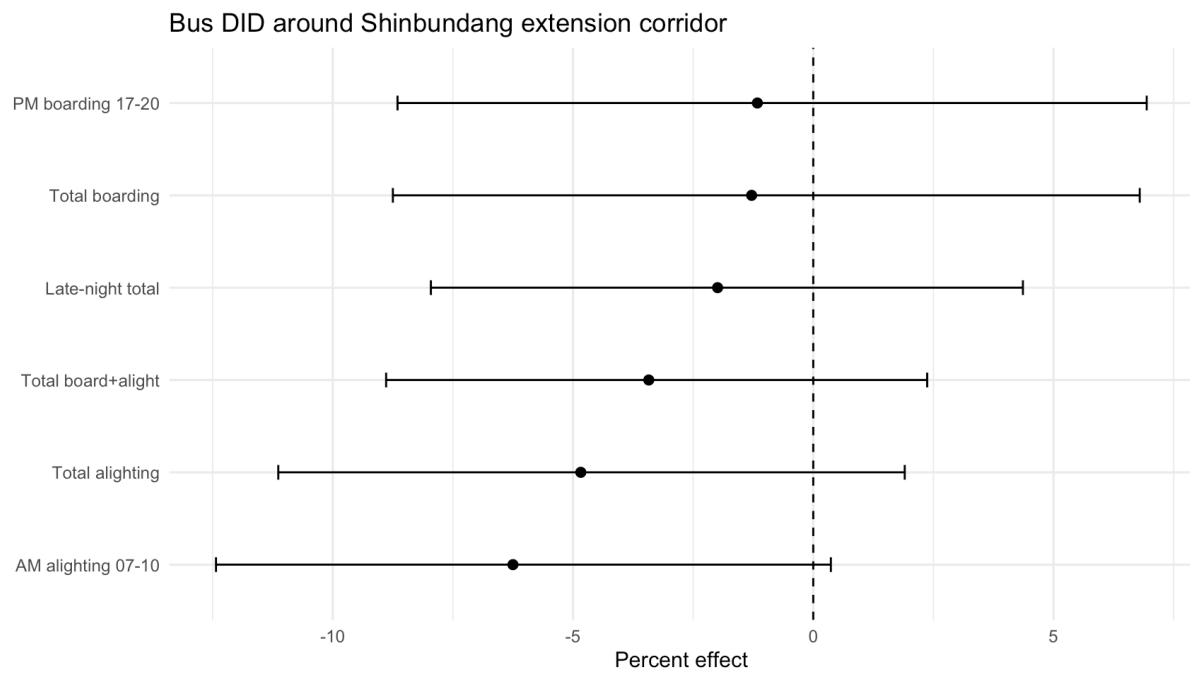


Figure 9: 신분당선 corridor 인근 버스 정류장 DID 추정치

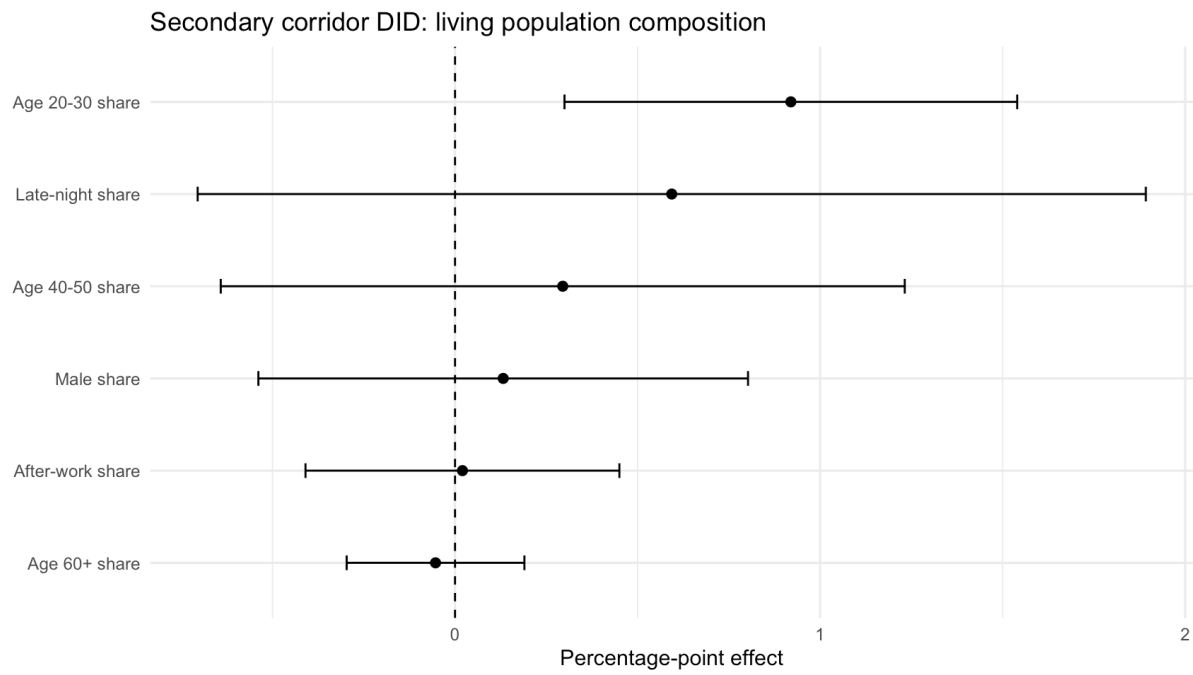


Figure 10: Secondary corridor 생활인구 구성 DID 추정치

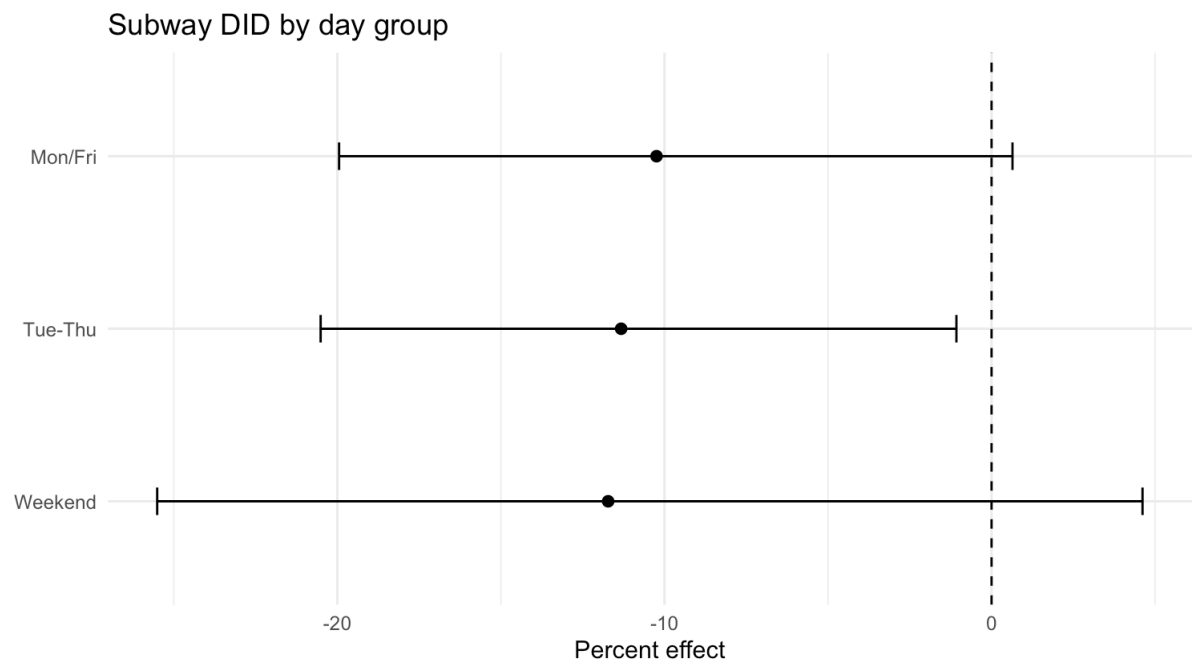


Figure 11: 요일군별 지하철 DID 추정치

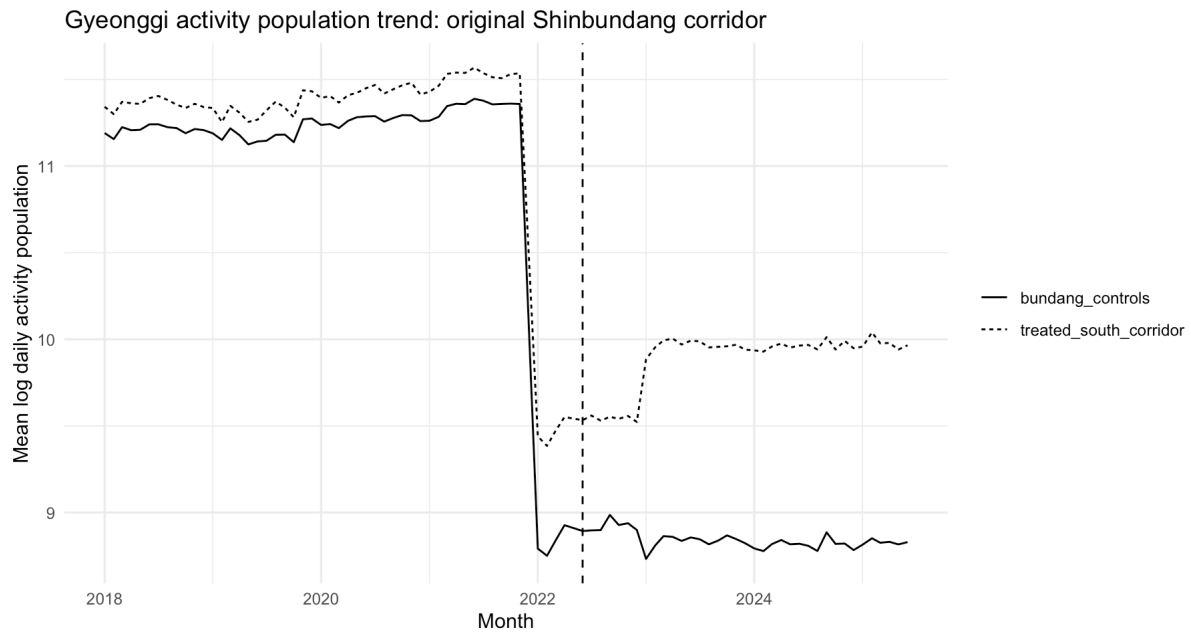


Figure 12: 분당구 원 신분당선 corridor와 통제동의 활동인구 추세

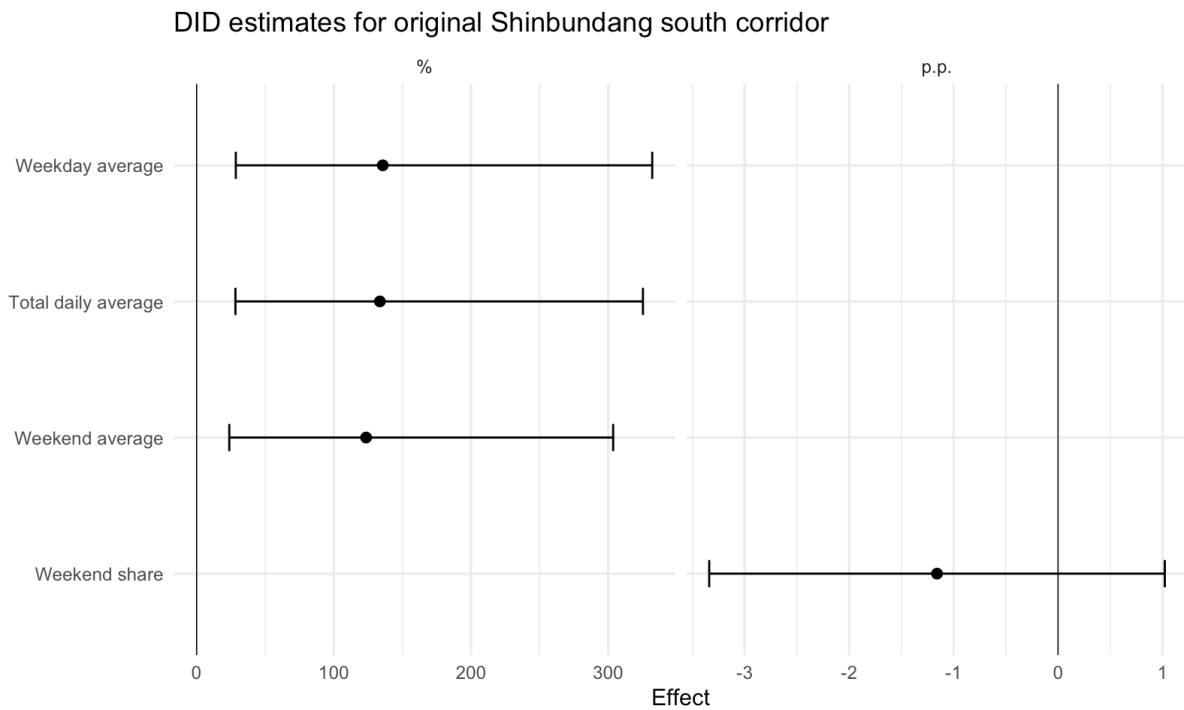


Figure 13: 경기도 API 활동인구 DID 추정치

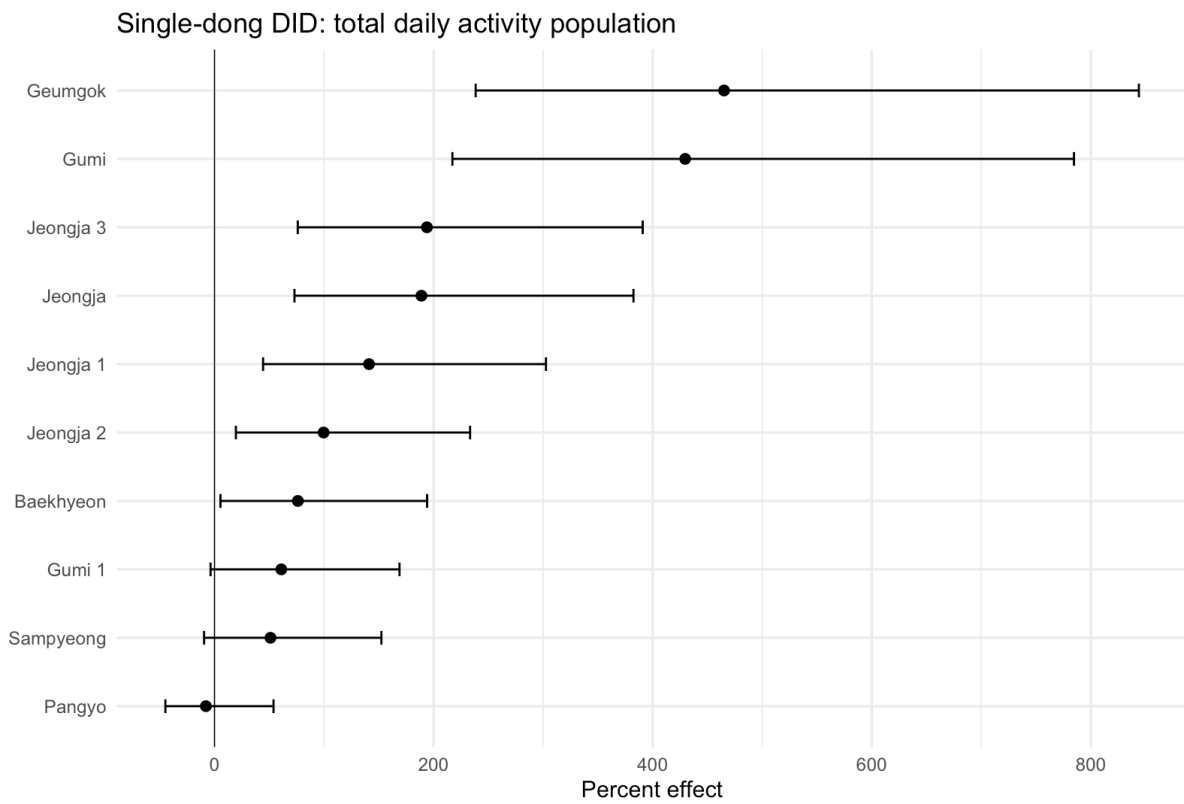


Figure 14: 원 신분당선 corridor 개별 행정동 활동인구 DID 추정치